

DIVAR CASTRO RODAS

PhD(c) en Ingeniería (Georecursos) · M.Sc. en Sistemas de Información Geográfica · Ingeniero Oceánico Ambiental

CONTACTO

divecast@espol.edu.ec
Guayaquil, Ecuador
LinkedIn: /in/divar-castro-rodas
ORCID: 0000-0002-2197-2277
Lattes (CNPq)
ResearchGate
GitHub: /DivarCastro

IDIOMAS

Español — Nativo
Inglés — Fluido (B2)
Portugués — Medio

HABILIDADES TÉCNICAS

- SIG: QGIS, ArcGIS Pro
- Programación: Python, R
- Google Earth Engine
- PostgreSQL / PostGIS
- Sensores remotos y percepción satelital
- Piloto de drones (UAV) certificado
- Ofimática avanzada

APTITUDES

- Trabajo en equipo
- Capacidad analítica
- Comunicación efectiva
- Proactividad
- Coordinación científica

OTROS INTERESES

- Medio ambiente
- Limpieza de playas
- Visitas técnicas

PERFIL PROFESIONAL

Candidato Doctoral en Ingeniería con mención en Georecursos (ESPOL). Analista de información oceanográfica y meteorológica con 9 años de experiencia en Sistemas de Información Geográfica y sensores remotos aplicados al monitoreo ambiental y costero. Experiencia en coordinación científica, análisis estadístico, gestión de proyectos de investigación con financiamiento y docencia universitaria. Colaborador activo en proyectos de investigación geoespacial en Ecuador y Brasil.

EXPERIENCIA LABORAL

Técnico de Investigación 2 — ESPOL

Guayaquil, Ecuador | 2024 – Actualmente

- Elaboración de publicaciones indexadas con temática SIG y percepción remota.
- Gestión de propuestas de financiamiento de proyectos de investigación.
- Liderazgo en el desarrollo del Geoportal Ecuatoriano de Parámetros Océano-Atmosféricos (GEPOA), para el monitoreo satelital de variables océano-atmosféricas en Áreas Marinas Protegidas.
- Colaborador en el proyecto brasileño HIDRA (convocatoria CNPq/MCTI/FNDCT N° 06/2026, Faixa B), enfocado en eficiencia del uso del agua en ecosistemas (Random Forest, XGBoost, SHAP, Google Earth Engine).
- Colaborador en el proyecto STARS (Spatial Tools for Assessing Risks in Sudden Natural Hazards), financiado por Erasmus+ (Capacity Building) y liderado por la Universidad de Lisboa, para el desarrollo de módulos educativos de SIG y BIM en la evaluación de riesgos ante amenazas naturales súbitas (sismos, inundaciones, deslizamientos) en universidades de Ecuador y Colombia.
- Participación en proyectos de vinculación con la comunidad.

Docente — Tecnológico Universitario Espíritu Santo

Guayaquil, Ecuador | 2022 – Actualmente

- Creación de syllabus y contenido para las asignaturas dictadas.
- Planificación académica y seguimiento a estudiantes.
- Programación de actividades extracurriculares.
- Proyectos de vinculación con la comunidad.

Analista de Oceanografía y Meteorología — INOCAR

Guayaquil, Ecuador | 2022 – 2024

- Uso de herramientas SIG y programación para ayudas a la navegación y modelamiento de escenarios de deriva de embarcaciones.
- Mantenimiento de la red mareográfica y de boyas del Ecuador.
- Alimentación de bases de datos y recopilación de información in situ y satelital.
- Participación en cruceros oceanográficos regionales y costeros.
- Responsable del catálogo de objetos espaciales de la dirección.

Coordinador de Bioensayos & Científico — CENAIM-ESPOL

Santa Elena, Ecuador (Prácticas) | 2017 – 2022

- Análisis estadístico y gestión de información espacial del centro.
- Técnico responsable de bioensayos y de la estación oceanográfica/meteorológica.
- Seguimiento técnico del Plan Operativo Anual.

FORMACIÓN ACADÉMICA

Doctorado en Ingeniería, mención Georecursos — ESPOL

2024 – Presente

- Tesis: "Identificación y Predicción del Crecimiento Urbano en Gran Guayaquil (IPUS)"

Diplomado en IA Aplicada a la Docencia — Universidad de las Américas

2025

M.Sc. en Sistemas y Ciencias de la Información Geográfica — Universität Salzburg & USFQ

2019 – 2021

Ingeniero Oceánico Ambiental — ESPOL

2011 – 2015

PUBLICACIONES

Castro-Rodas, D., Pico Molineros, A., Thottolil, R., Bulatov, D., de Paula, E. M. S., & Velastegui-Montoya, A. (2026). *Comparison of Supervised Classification Algorithms for Land Use and Land Cover in Guayaquil: An Assessment with Landsat and MapBiomas*. Int. Arch. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., XLIX-B3-2026, 565–572. DOI

Castro-Rodas, D., Velastegui-Montoya, A., Guimarães, Y. C., Nascimento, E. S., Pereira, M. D. A., Santos, L. B. L., Alvarez, C., & Sanclemente Ordoñez, E. (2026). *Detecting Urban Change with Open-Source GIS Programs: A Case Study in Guayaquil*. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., X-3/W4-2025, 49–54. DOI

Peña-Villacreses, G., Velastegui-Montoya, A., Castro-Rodas, D., Freire-Granda, D., de Souza, I. N., & Pereira, L. C. C. (2026). *GIS Mapping of Allochthonous Marine Litter across the Brazilian Amazon Coast*. ISPRS Ann. Photogramm. Remote Sens. Spatial Inf. Sci., X-3/W4-2025, 279–284. DOI

Pineda, F. V. C., Loor, D. S. C., Añez, A. E. P., & Rodas, D. C. (2023). *Disruptive Technologies and Businesses: Toward an Accelerated Transformation of Society and the Market*. In Technology, Business, Innovation, and Entrepreneurship in Industry 4.0 (Guarda, Fernandes & Augusto, Eds.). Springer, Cham. DOI

Castro Loor, D., Calderón Pineda, F., Castro Rodas, D., & Rodas Idrovo, R. (2022). *Posicionamiento de emprendimientos en artesanos, provincia de Santa Elena*. Revista Ciencias Pedagógicas e Innovación, 10(2), 45–50. DOI

Abad, R., Jaramillo, K. B., Castro, D., Sánchez, J. A., & Rodríguez, J. (2022). *Octocoral Distribution Patterns at the Equatorial Front (Tropical Eastern Pacific): Muricea and Leptogorgia*. Oceans, 3, 218–230. DOI

Ormaza-González, F. I., Castro-Rodas, D., & Statham, P. J. (2021). *COVID-19 Impacts on Beaches and Coastal Water Pollution at Selected Sites in Ecuador, and Management Proposals Post-Pandemic*. Frontiers in Marine Science, 8, 710. DOI

PONENCIAS Y PARTICIPACIÓN EN EVENTOS

IGARSS 2026 — Conferencista invitado (IEEE). Washington D.C., EE. UU., agosto 2026.

XXV ISPRS Congress — Conferencista invitado (ISPRS). Toronto, Canadá, julio 2026.

Latin America GRSS and ISPRS Remote Sensing Conference (LAGIRS) — Tutor y conferencista invitado. Foz de Iguazú, Brasil, noviembre 2025.

Taller: Descarga y procesamiento de datos satelitales con Python y GEE — Capacitador invitado, FICT-ESPOL. Guayaquil, Ecuador, octubre 2025.

The 2nd International Electronic Conference on Land — "A Comparison of Supervised Classification Algorithms in Guayaquil Land Use and Land Cover Data" — Expositor invitado, MDPI. En línea, Suiza, septiembre 2025.

AmeriGEO Week 2025 — "Construcción y uso del RuPO Hub para abordar el plástico marino" — Expositor invitado, Grupo GEO. Bogotá, Colombia, agosto 2025.

Curso Pre-Antártico — "Teleconexiones con la Antártida" — Expositor invitado, INOCAR. Guayaquil, Ecuador, diciembre 2023.

Curso básico de manejo de SIG en QGIS — Capacitador invitado, UPSE. Santa Elena, Ecuador, diciembre 2023.

Día Mundial de los Océanos — "Oceanografía en el Ecuador, ¿Qué estamos haciendo como país?" — Expositor invitado, ESPOL. Guayaquil, Ecuador, junio 2023.

Servicios Ecosistémicos — "Teledetección y Valoración de los Servicios Ecosistémicos" — Expositor invitado, CODSpace-UAndes. En línea, Colombia, septiembre 2020.

CURSOS Y CAPACITACIONES

- Piloto certificado para manejo de drones (40 h) — DGAC
- Operación y Manejo de drones (8 h) — ESPOL
- Lenguaje de Programación e Inteligencia Artificial (8 h) — ESPOL
- Simposio de Oceanografía 2024 (16 h) — ESPOL
- Oceanografía de la Región Ecuatorial (20 h) — ESPOL
- Análisis y Procesamiento de Información Oceanográfica con Python (40 h) — ESPOL
- Diseño e implementación de un modelo numérico de transformación y rebase del oleaje en el litoral ecuatoriano — Modelo SWASH (80 h) — INOCAR
- NASA ARSET: Introduction to NASA Earth Observations and Tools for Operational Wildfire Monitoring and Management
- NASA ARSET: Monitoring Global Terrestrial Surface Water Height using Remote Sensing
- NASA ARSET: Using Google Earth Engine for Land Monitoring Applications
- NASA ARSET: Remote Sensing of Coastal Ecosystems
- ESRI: 3D Visualization, Animation, Labeling, Manejo de capas, Datos ráster y Coordenadas en ArcGIS Pro

RECONOCIMIENTOS Y BECAS

- Beca doctoral en Brasil, a partir de agosto.
- Mejor presentación oral — The 2nd International Electronic Conference on Land (MDPI Land, Suiza).
- Medalla Humboldt-Caldas al mejor trabajo de Biogeografía de Ecuador y Colombia (Academia Colombiana de Ciencias Exactas, Físicas y Naturales, Bogotá).
- Diploma de honor al mejor graduado de la carrera, período 2016–2017 (ESPOL).

REFERENCIAS

Jenny Rodríguez, Ph.D. — Investigadora Docente, CENAIM-ESPOL | jenrodri@espol.edu.ec

Mercy Borbor Córdova, Ph.D. — Investigadora Docente, FIMCM-ESPOL | meborbor@espol.edu.ec

Andrés Velástegui Montoya, Ph.D. — Investigador Docente, FICT-ESPOL | dvelaste@espol.edu.ec